

Dynamika: otázky, úlohy

1. Může se těleso pohybovat, aniž by na něj působila síla? Pokud ano, uveď příklad, pokud ne, vysvětli proč.
2. Může se pohybující-se těleso zastavit, aniž by na něj působila síla? Pokud ano, uveď příklad, pokud ne, vysvětli proč.
3. Je k tomu, aby těleso změnilo směr rychlosti (=zatočilo) nutná síla? Pokud ne, uveď příklad, pokud ano, vysvětli proč.
4. Je možné, aby na těleso působila celková nenulová síla, a přitom se pohybovalo rovnoměrně? Pokud ano, uveď příklad, pokud ne, vysvětli proč.
5. Dvě tělesa (např. automobily) jsou urychlovány (=tlačeny dopředu) stejně velkou silou. Budou mít stejná zrychlení? Pokud ano, vysvětli proč, pokud ne, uveď, na jaké fyzikální veličině bude ještě zrychlení záviset. Zanedbej síly působící proti pohybu (odpor, tření, ...)
6. Nakresli dělovou kouli v letu v několika polohách její trajektorie a ke každé poloze nakresli všechny síly, které na ni v tom okamžiku působí.
7. Při silniční nehodě se střetl kamion čelně s osobním automobilem. Působila při nárazu větší síla na kamion nebo na automobil? Vysvětli.
8. Když vyskakuješ z loďky, odjede přitom loďka dozadu. Vysvětli pomocí Newtonových zákonů.
9. Vlak o hmotnosti 120 t brzdí se zpomalením (=zrychlením) $0,15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Jak velká je brzdná síla?
10. Automobil o hmotnosti 1700 kg prudce zabrzdil z rychlosti $90 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ na dráze 30 m. Jak velká byla brzdná síla? *(Poznámka: Nevynechte tuhle úlohu ... něco takového bude v testu velmi pravděpodobně)*

... a mezi úlohy patří také grafické skládání / rozklad sil z pracovního listu, který jsme řešili na hodině.

Dynamika: otázky, úlohy

Odpovědi – ale nekoukejte na ně, dokud nezkusíte řešit sami

Číselné výsledky jsou bez záruky

- 1) Ano – podle 1. N.Z. není k pohybu síla potřeba ... třeba volně letící sondy Pioneer apod.
- 2) Ne, zastavit znamená mít zrychlení. A pokud má něco zrychlení, musela podle 2. N.Z působit síla
- 3) Zatočit = změnit směr rychlosti = mít zrychlení ... jako předchozí
- 4) Ne, 2. N.Z. – je-li někde síla, je tam i zrychlení, tedy pohyb není rovnoměrný
- 5) 2. N.Z říká, že velikost zrychlení závisí na velikosti působící síly a na hmotnosti
- 6) ... *tenhle obrázek máte z hodiny*
- 7) 3. N.Z. – obě síly jsou stejné
- 8) Pokud se já odrážím od loďky, odrážím tím i loďku od sebe (3. N.Z.)
- 9) 18 kN
- 10) 17,7 kN